Αναπαράσταση Γνώσης

Αναπαράσταση Γνώσης με Λογική

Προτασιακή Λογική
Λογική Πρώτης Τάξης

Αναπαράσταση Γνώσης

Σύνολο συντακτικών και σημασιολογικών παραδοχών, οι οποίες καθιστούν δυνατή την περιγραφή ενός κόσμου.

- Η φυσική γλώσσα είναι ακατάλληλη για αναπαράσταση γνώσης
  - Πολυσημαντικότητα (ambiguity)
  - Ερμηνεία με βάση τα συμφραζόμενα (context)
- Χρειάζεται μονοσήμαντος και τυποποιημένος συμβολισμός
  - Επακριβής αναπαράσταση γνώσης
  - Συνδυασμός με μηχανισμό εξαγωγής συμπερασμάτων (**inference mechanism)**
- Μία μέθοδος αναπαράστασης γνώσης έχει:
  - *Συντακτικό (syntax):* Σύμβολα και κανόνες συνδυασμού τους
  - *Σημασιολογία (semantics):* Καθορισμός των εννοιών που αποδίδονται στα σύμβολα και στους συνδυασμούς που επιτρέπει το συντακτικό.

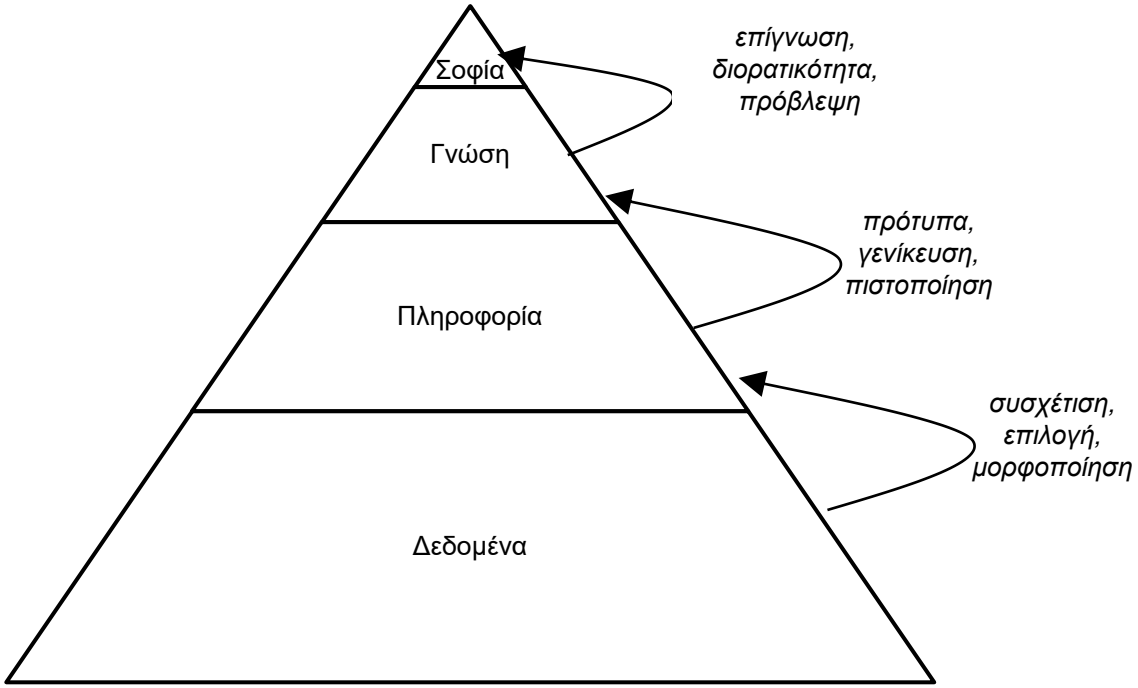
Δεδομένα, Πληροφορία, Γνώση και Σοφία

Από την επεξεργασία δεδομένων στα Συστήματα Γνώσης



Δεδομένα, Πληροφορία, Γνώση και Σοφία

Από την επεξεργασία δεδομένων στα Συστήματα Γνώσης



Δεδομένα

- Μη-οργανωμένα και μη-επεξεργασμένα γεγονότα σχετικά με αντικείμενα ή συμβάντα του πραγματικού κόσμου
- Μετρήσιμες ή υπολογίσιμες τιμές των ιδιοτήτων των αντικειμένων
  - Π.χ. η τιμή πώλησης ενός προϊόντος σε μία εμπορική συναλλαγή
  - Π.χ. η ημερομηνία γέννησης ενός ατόμου
- Είναι στατικά
  - Από τη στιγμή που θα καταγραφούν δεν αλλάζουν
- Χωρίς ένα πλαίσιο αναφοράς, δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμα
  - Δεν αποτελούν πληροφορία

Πληροφορία

- Χρειάζεται ένα εννοιολογικό πεδίο που να επιτρέπει την ερμηνεία της
- Αποτελείται από δεδομένα που έχουν φιλτραριστεί και μορφοποιηθεί κατάλληλα

Π.χ., ετήσιο άθροισμα πωλήσεων κάποιου υποκαταστήματος επιχείρησης

- Επεξεργασμένη πληροφορία, λόγω της άθροισης
- Φιλτραρισμένη πληροφορία, λόγω του συγκεκριμένου υποκαταστήματος

- Η πληροφορία, σε σύγκριση με τα δεδομένα, έχει νόημα, σκοπό και συνάφεια, ώστε να μπορεί να ερμηνεύεται και να διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων.

Γνώση

- Πληροφορία που έχει υποστεί μία σειρά ειδικών ελέγχων για την πιστοποίησή της
  - Π.χ. επιστημονική γνώση
  - Π.χ. γνώση που προέρχεται από μακρόχρονη επιβεβαίωση των καθημερινών εμπειριών
  - Π.χ. η επαναλαμβανόμενη παρατήρηση πως οι πωλήσεις από ένα συγκεκριμένο υποκατάστημα αυξάνονται 20% κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
- Αναδεικνύει τη σημαντικότητα της πληροφορίας συσχετίζοντάς τη με χρήσιμα συμπεράσματα ή αναγκαίες ενέργειες.

Γνώση θεωρείται η κατανόηση που αποκτάται μέσω εμπειρίας ή μελέτης και συμπεριλαμβάνει όλες τις πληροφορίες, τις εμπειρίες, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και την κοινή λογική, που κατέχει ένας άνθρωπος.

- Έχει συνήθως αφηρημένη ή γενικευμένη μορφή.
  - Π.χ. όλοι οι ρόμβοι είναι τετράπλευρα.
- ποιότητα γνώσης = ποιότητα πληροφορίας + αξιοπιστία κανόνων πιστοποίησης

Σοφία (*wisdom): Ικανότητα να χρησιμοποιεί κάποιος τη γνώση όσο το δυνατόν αποδοτικότερα* (αναθεώρηση, μάθηση, διορατικότητα, πρόβλεψη).

Είδη Γνώσης

- **Αντικείμενα (objects):** Αναπαράσταση των αντικειμένων ενός κόσμου και της σχέσης τους
  - Σημασιολογική γνώση (semantic knowledge), ιεραρχικά δομημένη.

- **Γεγονότα (events):** Αναπαράσταση των ενεργειών και της χρονικής ακολουθίας με την οποία συμβαίνουν, καθώς και τις σχέσεις αίτιου-αποτελέσματος.
  - Επεισοδιακή γνώση (episodical knowledge).
  - Προσωπικές εμπειρίες ενός ατόμου, οργανωμένες χρονικά και χωρικά σε επεισόδια και όχι σε έννοιες ή σχέσεις.

- **Εκτέλεση (performance):** Αναπαράσταση των δεξιοτήτων για το πώς κάποιος κάνει πράγματα (εκτελεί εργασία ή διεκπεραιώνει διαδικασία)
  - Διαδικαστική γνώση (procedural knowledge).

- **Μετα-γνώση (meta-knowledge):** Αναπαράσταση της γνώσης για το τι γνωρίζει κάποιος και πότε πρέπει να το εφαρμόσει.
  - Συνώνυμη της *σοφίας.*

Κριτήρια Αξιολόγησης Μεθόδων Αναπαράστασης Γνώσης

- Επάρκεια αναπαράστασης (representational adequacy).
  - Η ικανότητα να αναπαριστά όλα τα είδη της γνώσης.

- Επάρκεια συνεπαγωγής (inferential adequacy).
  - Η ικανότητα να συνεργάζεται με μηχανισμούς που επεξεργάζονται υπάρχουσες δομές γνώσης με σκοπό τη δημιουργία νέων δομών που αντιστοιχούν σε νέα γνώση.

- Αποδοτικότητα συνεπαγωγής (inferential efficiency).
  - Η ικανότητα να μπορεί να εισάγει επιπλέον πληροφορίες στις δομές γνώσης, έτσι ώστε να κατευθύνει τους μηχανισμούς εξαγωγής συμπερασμάτων γρηγορότερα προς τη λύση.

- Αποδοτικότητα απόκτησης (acquisitional efficiency).
  - Η ικανότητα να επιτρέπει την απόκτηση νέας γνώσης εύκολα και γρήγορα.

Διαδικαστική Αναπαράσταση

- Αναπαράσταση γνώσης μέσω εξειδικευμένων διαδικασιών,
  - Κωδικοποίηση σε γλώσσα προγραμματισμού
  - Επίλυση συγκεκριμένων υποπροβλημάτων
  - Ενεργοποιούνται είτε από άλλες διαδικασίες είτε από δεδομένα
  - *Δαίμονες (demons) (Ειδική κατηγορία διαδικασιών): Ενεργοποιούνται μόλις ικανοποιηθεί μια συνθήκη*

- Ανάμιξη της γνώσης ελέγχου για την επίλυση του προβλήματος με την ίδια την γνώση για το πρόβλημα, το οποίο προκαλεί.
  - **Πλεονέκτημα:**
    - Γρηγορότερη επεξεργασία της κωδικοποιημένης γνώσης
  - **Μειονεκτήματα:**
    - Αυξημένη δυσκολία αναθεώρησης ή προσθήκης γνώσης
    - Μικρότερη διαφάνεια του προγράμματος

- Συνήθως απαιτείται συνδυασμός διαδικαστικών και δηλωτικών μεθόδων.

Συλλογιστική(reasoning)

- Αναπόσπαστο συστατικό της νοημοσύνης

Συλλογιστική: Μέθοδος με την οποία τμήματα υπάρχουσας γνώσης συνδυάζονται μεταξύ τους ώστε να παράγουν νέα γνώση ή να εξάγουν συμπεράσματα.

- Κάθε μέθοδος αναπαράστασης της γνώσης έχει τις δικές της συλλογιστικές.
- Πιο γνωστές συλλογιστικές (για συστήματα κανόνων):
  - *Συνεπαγωγή (deduction)*
  - *Επαγωγή (induction)*
  - *Απαγωγή (abduction)*
- Εξελιγμένες συλλογιστικές που χρησιμοποιούνται στα συστήματα γνώσης:
  - Συλλογιστική των Μοντέλων (model-based reasoning)
  - Ποιοτική Συλλογιστική (qualitative reasoning)
  - Συλλογιστική των Περιπτώσεων (case-based reasoning)
  - Συλλογιστική με αναλογίες (analogical reasoning)

Εξαγωγή Συμπερασμάτων(inference)

- Εξαρτάται από:
  - τη συλλογιστική
  - τη *στρατηγική αναζήτησης στη γνώση ενός προβλήματος*
- ***Στρατηγική αναζήτησης:*** *Ο τρόπος με τον οποίο έχει δομηθεί και κωδικοποιηθεί η* γνώση προκειμένου να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα.
- Η **στρατηγική αναζήτησης υλοποιείται με διάφορους τρόπους:**
  - **Οδηγούμενη από τους στόχους (goal driven ή top-down):** Ξεκινάμε από πιθανά συμπεράσματα και φτάνουμε στις αιτίες που τα στηρίζουν.
  - **Οδηγούμενη από τα δεδομένα (data driven ή bottom-up):** Ξεκινάμε από τα δεδομένα του προβλήματος και φτάνουμε σε συμπεράσματα.
- Οι **συλλογιστικές *υλοποιούνται από έναν ή περισσότερους εναλλακτικούς*** *μηχανισμούς εξαγωγής συμπερασμάτων (inference mechanisms)*

Μηχανισμός Εξαγωγής Συμπερασμάτων:

Αλγόριθμος που συνδυάζει τις δομές που αναπαριστούν τα διάφορα τμήματα της γνώσης που βρίσκονται αποθηκευμένα στη μνήμη του υπολογιστή, σύμφωνα με το αφαιρετικό μοντέλο της συλλογιστικής, και παράγει νέες δομές που επίσης αποθηκεύει στον υπολογιστή.

Είδη Συλλογιστικής

- ***Συνεπαγωγική συλλογιστική (deductive reasoning***
- ***Επαγωγική συλλογιστική (inductive reasoning)***
- ***Απαγωγική συλλογιστική (abductive reasoning)***

Είδη Συλλογιστικής

- ***Συνεπαγωγική συλλογιστική (deductive reasoning):***

Εξάγει συμπεράσματα βασισμένη στους κλασικούς μηχανισμούς εξαγωγής συμπερασμάτων της λογικής.

- Από τον κανόνα $A \rightarrow B$

  και το γεγονός A,

η συνεπαγωγική συλλογιστική εξάγει το συμπέρασμα ότι το B είναι αληθές (*τρόπος του θέτειν*, *modus ponens*).

- Από τον κανόνα $A \rightarrow B$

  και το γεγονός $\neg B$,

  η συνεπαγωγική συλλογιστική εξάγει το συμπέρασμα ότι το $\neg A$ είναι αληθές (*τρόπος του αναιρείν*, *modus tollens*).

- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Δεδομένου του κανόνα: Όλα τα σκυλιά του Κώστα είναι καφέ

και του γεγονότος: Αυτά τα σκυλιά είναι του Κώστα

Συμπέρασμα που εξάγεται: Αυτά τα σκυλιά είναι καφέ

Είδη Συλλογιστικής

- ***Επαγωγική συλλογιστική (inductive reasoning):***

αφορά την εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων από ένα σύνολο παρατηρήσεων /παραδειγμάτων:

- $A_1 \rightarrow B_1$,
- $A_2 \rightarrow B_2$, …,
- $A_n \rightarrow B_n$

η επαγωγική συλλογιστική εξάγει τον γενικό κανόνα $A \rightarrow B$, όπου A και B είναι *γενικεύσεις* (*abstraction*) των γεγονότων A_1, A_2, ..., A_n και B_1, B_2, ..., B_n, αντίστοιχα.

- *ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ*
- *Δεδομένων των γεγονότων:*

Το σκυλί Α είναι του Κώστα και είναι καφέ.

Το σκυλί Β είναι του Κώστα και είναι καφέ……

Κανόνας που εξάγεται:

Όλα τα σκυλιά του Κώστα είναι καφέ.

Είδη Συλλογιστικής

- ***Απαγωγική συλλογιστική (abductive reasoning):***

- *Εξαγωγή συμπερασμάτων κατά την οποία, με δεδομένα μία βάση γνώσης και μερικές παρατηρήσεις (observations) επιχειρείται η εύρεση υποθέσεων οι οποίες μαζί με τη βάση γνώσης εξηγούν τις παρατηρήσεις.*

- Δοθέντος του κανόνα $A \rightarrow B$

  και του γεγονότος B,

Η απαγωγική συλλογιστική εξάγει το υποθετικό συμπέρασμα ότι το *A* είναι πιθανώς αληθές.

Το *A* δηλαδή προκύπτει ως μία πιθανή εξήγηση για το γεγονός ότι το *B* είναι αληθές.

- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

  Δεδομένου του κανόνα: Όλα τα σκυλιά του Κώστα είναι καφέ

  και του αποτελέσματος: Αυτά τα σκυλιά είναι καφέ

  Υπόθεση που γίνεται: Πιθανώς αυτά τα σκυλιά είναι του Κώστα

Σύγκριση Συλλογιστικών

Επαγωγή vs. Απαγωγή

Και οι 2 εμπεριέχουν *τη δημιουργία και τον έλεγχο υποθέσεων.*

Στην *επαγωγή, η υπόθεση αφορά ένα γενικό κανόνα που εξηγεί τα γεγονότα*

- Η ορθότητα του κανόνα-υπόθεση απαιτεί μεγάλο αριθμό παρόμοιων καταστάσεων

Στην *απαγωγή η υπόθεση αφορά ένα συγκεκριμένο γεγονός*

- Για την εξαγωγή συμπεράσματος αρκεί μία μόνο κατάσταση

Συνεπαγωγή vs. Απαγωγή

Στη *συνεπαγωγή, το συμπέρασμα που εξάγεται είναι λογικό επακόλουθο του γενικού* κανόνα και του γεγονότος που καταγράφεται ως αληθές

- Όταν ο γενικός κανόνας δεν είναι απολύτως βέβαιος, τότε δεν μπορεί να εφαρμοστεί Π.χ. *Σχεδόν όλα τα σκυλιά του Κώστα είναι καφέ*

Στην *απαγωγή, η υπόθεση είναι μία από τις πιθανές και δεν είναι απόλυτα αληθής*

- Όταν ο γενικός κανόνας δεν είναι απολύτως βέβαιος, εξακολουθεί να είναι εφαρμόσιμη
- Το γεγονός-υπόθεση εξακολουθεί να αποτελεί μια πιθανή εξήγηση της παρατήρησης

Λογική

Λογική

- Αποσαφήνιση και την τυποποίηση της διαδικασίας της ανθρώπινης σκέψης.

- Η *μαθηματική λογική (mathematical logic) είναι η συστηματική μελέτη των έγκυρων ισχυρισμών (valid arguments).*
  - Ένας *ισχυρισμός (argument) αποτελείται από συγκεκριμένες δηλώσεις (ή προτάσεις), τις υποθέσεις (premises), και τα συμπεράσματα (conclusions).*

    Όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί, (Δήλωση)

    Ο Σωκράτης είναι άνθρωπος, (Δήλωση)

    επομένως, ο Σωκράτης είναι θνητός (Συμπέρασμα)

- *Συμβολική λογική (symbolic logic).*
  - Οι ισχυρισμοί μελετώνται ανεξάρτητα από το θέμα το οποίο πραγματεύονται.

    P: ∀X άνθρωπος(X) → θνητός(X).

    Q: άνθρωπος(Σωκράτης)

    R: θνητός(Σωκράτης).

    P ∧ Q ⊨ R

Σύνταξη και Σημασιολογία

- Απαιτείται ο ορισμός της *σύνταξης (syntax) και της σημασιολογίας (semantics).*
- Η *σύνταξη καθορίζει τις επιτρεπτές ακολουθίες συμβόλων.*
- Η *σημασιολογία καθορίζει τις μεταξύ τους σχέσεις.*
- Η *ερμηνεία*
  - αντιστοιχεί τα σύμβολα της γλώσσας στις οντότητες του κόσμου που αναπαρίσταται
  - επιτρέπει την απόδοση λογικών τιμών στις προτάσεις της γλώσσας.

Πράκτορες Βασισμένοι Στη Γνώση

Πράκτορες Βασισμένοι στη Γνώση

Βασικά συστατικά:

- Λειτουργίες για
  - **Προσθήκη πληροφοριών** (προτάσεων) στη βάση γνώσης
  - **Ερωτήσεις** σχετικά με το τι είναι γνωστό
  - Παρόμοια με updates και queries στις βάσεις δεδομένων

- Ο **μηχανισμός εξαγωγής συμπερασμάτων** (inference mechanism) είναι ένας μηχανισμός που προσδιορίζει τι **συνεπάγεται** από την πληροφορία που έχει προστεθεί στη βάση γνώσης
  - Οι ερωτήσεις που γίνονται στη βάση χρησιμοποιούν αυτό τον μηχανισμό

Πράκτορες Βασισμένοι στη Γνώση

- **Οι πράκτορες που βασίζονται στη γνώση** (knowledge-based agents) μπορούν να γίνουν αντιληπτοί ως πράκτορες που **ξέρουν** πράγματα σχετικά με το περιβάλλον και **συλλογίζονται** σχετικά με τις ενέργειες που θα εκτελέσουν
- **Βασικά συστατικά:**
  - Η **Βάση Γνώσης** (Knowledge Base) είναι ένα σύνολο από αναπαραστάσεις και γεγονότα σχετικά με τον κόσμο
  - Η **Γλώσσα Αναπαράστασης Γνώσης** (Knowledge Representation Language) είναι μια γλώσσα της οποίας οι προτάσεις αντιπροσωπεύουν γεγονότα σχετικά με τον κόσμο

Πράκτορες Βασισμένοι στη Γνώση

- Μπορούμε να περιγράψουμε έναν πράκτορα που βασίζεται στη γνώση σε τρία επίπεδα:

  - Το **επίπεδο γνώσης** ή **επιστημολογικό επίπεδο**
    - Σε αυτό το επίπεδο μπορούμε να περιγράψουμε τον πράκτορα προσδιορίζοντας τι ξέρει για τον κόσμο
  - Το **λογικό επίπεδο**
    - Σε αυτό το επίπεδο η γνώση κωδικοποιείται σε προτάσεις κάποιας γλώσσας αναπαράστασης γνώσης
  - Το **επίπεδο υλοποίησης**
    - Σε αυτό το επίπεδο οι προτάσεις υλοποιούνται (π.χ. με μια γλώσσα προγραμματισμού)

Πράκτορες Βασισμένοι στη Γνώση

- Παράδειγμα:

- **Επίπεδο γνώσης** ή **επιστημολογικό επίπεδο**
  - Ο αυτοματοποιημένος οδηγός ταξί ξέρει το Διοικητήριο και το συνδέεται με γέφυρα με το δρόμο για τους Κωστακιούς
- **Λογικό επίπεδο**
  - Ο αυτοματοποιημένος οδηγός ταξί έχει την πρόταση (σε first order logic) *Συνδέει (Πλατεία Κιλκίς, Γέφυρα, Κωστακίοι, τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών*)
- Το **επίπεδο υλοποίησης**
  - Σε αυτό το επίπεδο η πρόταση *Συνδέει (Πλατεία Κιλκίς, Γέφυρα, Κωστακίοι,*) υλοποιείται με μια γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. C)

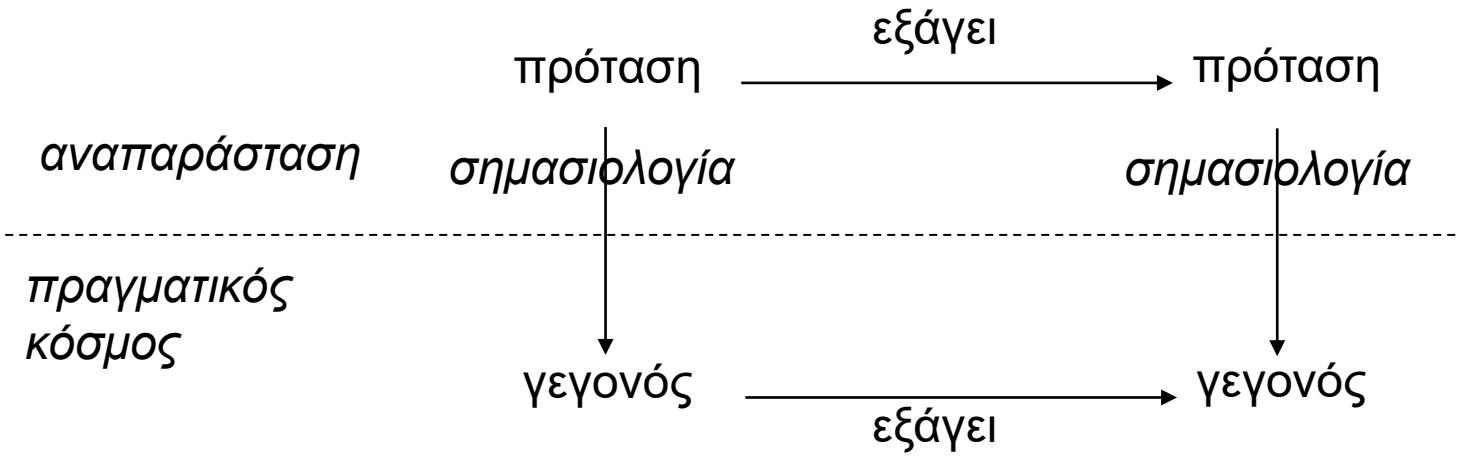
Γλώσσες Αναπαράστασης Γνώσης

- Μια γλώσσα αναπαράστασης γνώσης (KR language) ορίζεται από το **συντακτικό** (syntax) και τη **σημασιολογία** (semantics) της
  - Το **συντακτικό** αποτελείται από το σύνολο των συμβόλων που χρησιμοποιεί η γλώσσα και των κανόνων σύμφωνα με του οποίους τα σύμβολα μπορούν να συνδυαστούν
  - Η **σημασιολογία** καθορίζει μια αντιστοιχία μεταξύ συμβόλων, συνδυασμών συμβόλων, προτάσεων της γλώσσας και εννοιών του κόσμου στις οποίες αναφέρονται

- Μια πρόταση μιας KR γλώσσας δε σημαίνει τίποτα από μόνη της
  - Η σημασιολογία (δηλ. το νόημα) της πρότασης πρέπει να προσδιοριστεί από συγγραφέα της γλώσσας μέσω μιας **ερμηνείας** (interpretation)

Γλώσσες Αναπαράστασης Γνώσης

- Μια πρόταση λέγεται **αληθής** κάτω από μια συγκεκριμένη ερμηνεία αν οι καταστάσεις του πραγματικού κόσμου τις οποίες αναπαριστά ισχύουν
- Λέμε ότι μια πρόταση *a* **εξάγεται** (is entailed) από τις προτάσεις μιας βάσης γνώσης (*ΒΓ*) όταν οποτεδήποτε οι προτάσεις της *ΒΓ* είναι αληθείς τότε και η *a* είναι αληθής
  - Η εξαγωγή συμβολίζεται συνήθως ως *KB* |= *a*



Εξαγωγή Συμπερασμάτων & Αποδείξεις

- **Εξαγωγή Συμπερασμάτων** (inference) είναι η διαδικασία της μηχανικής κατασκευής προτάσεων που εξάγονται από μια βάση γνώσης
  - Αν μια πρόταση α εξάγεται από μια Βάση Γνώσης χρησιμοποιώντας έναν μηχανισμό εξαγωγής συμπερασμάτων i, γράφουμε $KB \mid=_i a$
  - Ένας μηχανισμός εξαγωγής συμπερασμάτων είναι **ασφαλής** (sound) αν κατασκευάζει μόνο προτάσεις που εξάγονται από τη Βάση Γνώσης
  - Ένας μηχανισμός εξαγωγής συμπερασμάτων είναι **πλήρης** (complete) αν κατασκευάζει όλες τις προτάσεις που εξάγονται από τη Βάση Γνώσης

Εξαγωγή Συμπερασμάτων & Αποδείξεις

- Τα βήματα που απαιτούνται για να δημιουργηθεί μια πρόταση *a* από ένα σύνολο προτάσεων Βάσης Γνώσης ονομάζεται **απόδειξη** (proof)

  - **Θεωρία απόδειξης** (proof theory) είναι ένα σύνολο από κανόνες για τη δημιουργία εξαγόμενων προτάσεων από ένα σύνολο προτάσεων

Γλώσσες Αναπαράστασης Γνώσης

- Δύο βασικές γλώσσες αναπαράστασης γνώσης:
  - **Προτασιακή Λογική** (Propositional Logic)
  - **Λογική Πρώτης Τάξης** ή **Κατηγορηματική Λογική** (First Order Logic or Predicate Logic)
- Γενικά μια **λογική** είναι ένα σύστημα που αποτελείται από:
  - **Συντακτικό**
  - **Σημασιολογία**
  - **Θεωρία Απόδειξης**

- *Ερώτηση:*
- Γιατί δε χρησιμοποιούμε φυσική γλώσσα ή γλώσσες προγραμματισμού για αναπαράσταση γνώσης ?